

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 13 - Análise e interpretação de requisitos

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br

Material da aula

A maioria dos textos utilizados neste material foram extraídos do livro **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário** (2a ed/2021) de Simone Barbosa et. al., e do livro **INTERACTION DESIGN - beyond human-computer interaction** (5a ed/2019) de Helen Sharp, Yvonne Rogers e Jennifer Preece

A referência completa está no último slide.

Objetivos da aula

Oferecer uma visão geral sobre como

- descrever os requisitos de um software
- construir modelos de análise de requisitos
- representar os objetivos e necessidades do usuário para apoiar o design de interfaces e interações

Análise de Requisitos

Objetivos

- O principal objetivo da atividade de **análise** é identificar os **requisitos dos usuários** e as **metas** de design de IHC.
- Os **requisitos do usuário** se referem tanto aos **objetivos dos usuários** que o produto deve apoiar, como **características e atributos** que um produto deve ter ou de que maneira deve se comportar

Análise de Requisitos

Perguntas importantes de serem respondidas nesta etapa:

- O quê?
- Quais?
- Quem?

A pergunta “**como?**” pertence à etapa de projeto (design) e construção

Análise de Requisitos

Atividades principais:

- Elicitação de Requisitos (ou identificação)
- Especificação de Requisitos
- Validação de Requisitos
- Representação de Requisitos

Elicitação de Requisitos

Assunto da aula anterior:

- Entrevistas
- Questionários
- Grupos de foco
- Brainstorming
- Classificação de cartões (card sorting)
- Estudos de campo/investigação contextual

Especificação de Requisitos

Consiste em descrever em detalhes os requisitos do sistema

Em métodos tradicionais, um Documento de Especificação de Requisitos é gerado (ou apenas Documento de Requisitos).

Em métodos ágeis, os requisitos podem ser expressos por meio de uma lista de histórias de usuários e cenários

Representação de requisitos

Uma parte importante de qualquer método de análise ou design são os modelos e as representações utilizados para registrar o que foi aprendido ou definido.

Eles definem um recorte no mundo de interesse, sob uma determinada perspectiva, com um determinado foco e em um determinado nível de detalhes

O foco pode ser na perspectiva de quem, por exemplo, vai projetar a infraestrutura técnica para a implementação do sistema, ou para a definição da arquitetura ou para o projeto/codificação do sistema, ou criar as interfaces e projetar as interações dos usuários

Representação de Requisitos

Nesta aula serão apresentadas diversas representações e modelos utilizados para registrar, organizar, refinar e analisar os dados e requisitos coletados dos usuários

- Perfil de usuário
- Personas
- Mapas de empatia
- Cenários de análise ou de problema
- Modelos de tarefas

Representação de Requisitos

Nesta aula serão apresentadas diversas representações e modelos utilizados para registrar, organizar, refinar e analisar os dados e requisitos coletados dos usuários

- **Perfil de usuário**
- Personas
- Mapas de empatia
- Cenários de análise ou de problema
- Modelos de tarefas

Perfil do usuário

Perfil de usuário é uma descrição detalhada das características dos usuários cujos objetivos devem ser apoiados pelo sistema sendo projetado.

Além de nos ajudar a entender para quem estamos construindo o produto, o perfil de usuários também auxilia no recrutamento de participantes para futuras atividades de análise e avaliação

A partir de dados coletados, podemos agregar os valores em grupos e faixas na qual os usuários se encaixam (ex: idade 18-25), e assim traçar os perfis de usuários com características semelhantes e calcular a proporção de usuários que se encaixam em cada perfil.

Perfil do usuário

A elaboração de um perfil de usuário é um **processo iterativo**.

Em geral, um designer começa seu trabalho com uma **ideia inicial** de quem são seus usuários, mas essa ideia não costuma ser suficientemente detalhada e pode até ser apenas uma impressão equivocada.

Perfil do usuário

As características de um perfil de usuário podem ser priorizadas conforme o produto e projeto em questão.

Nesse caso, a maior parte dos recursos para capturar informações deve ser destinada a essas características-chave do seu produto.

Em geral, um perfil de usuário é caracterizado por dados sobre o próprio usuário, dados sobre sua relação com tecnologia, sobre seu conhecimento do domínio do produto e das tarefas que deverá realizar utilizando o produto.

Perfil do usuário

Uma vez que a faixa de respostas para cada uma das características e a porcentagem de usuários nessa faixa tiverem sido determinadas, podemos categorizar seus usuários em grupos, com base em suas semelhanças.

Alguns grupos comuns são definidos por:

- idade (criança, jovem, adulto, terceira idade etc.);
- experiência (leigo/novato, especialista);
- atitudes (tecnófilos, tecnófobos);
- e tarefas primárias (compra, venda).

Exemplo 8.1 - Quadro para análise de perfil de coordenadores de curso

perfil	A	B
Percentual de professores no perfil	47%	43%
Número de professores no perfil (total: 15)	7	8
Faixa etária	[30,40)	[40,50)
Quanto tempo como professor (anos)	[5,10)	[10,15)
Frequência de uso de tecnologia (constante: 5 [várias vezes ao dia]; alta: 4 [todo dia]; média: 3 [4-6 vezes/semana]; ocasional: 2 [1-3 vezes/semana]; baixa: 1 [menos de 1 vez/semana])	5	5
Experiência com tecnologia (alta: 5 - faz tudo sem ajuda; baixa: 1 - precisa de muita ajuda)	5	4
Atitude perante tecnologia (adora: 5; odeia: 1 (só usa porque é obrigado))	5	4
Estilo de aprendizado	aprende fazendo; busca na Web	lê manual; pergunta ao colega
Aplicações mais utilizadas	[1. e-mail, 2. leitor RSS, 3. ed. texto, 4. ed. slides, 5. ferramenta de busca]	[1. e-mail, 2. ed. texto. 3. ed. slides, 4. ferramenta de busca]
Sentimento sobre sistema atual (adora: 5; odeia: 1)	3	4
Opinião sobre utilidade do sistema atual (útil: 5; inútil: 1)	5	5
Funcionalidades necessárias (tem: 5; não tem: 1)	3	3
Eficiência (eficiente: 5; ineficiente: 1)	4	5

Representação de Requisitos

Nesta aula serão apresentadas diversas representações e modelos utilizados para registrar, organizar, refinar e analisar os dados e requisitos coletados dos usuários

- Perfil de usuário
- **Personas**
- Mapas de empatia
- Cenários de análise ou de problema
- Modelos de tarefas

Personas

Usuário “elástico” ou “flexível”?

- O termo “usuário” é problemático pois denota um “usuário elástico” que precisa se contorcer para se adaptar às necessidades do momento.
- Por exemplo, alguns sistemas tratam o usuário ora como um usuário iniciante, forçando-o a passar por diversos assistentes para realizar sua tarefa, ora como um especialista, que precisa entender e configurar múltiplos parâmetros obscuros e interdependentes, muitas vezes conforme a conveniência dos programadores.

Personas

Usuário “elástico” ou “flexível”?

- O objetivo principal dos designers é projetar sistemas que se adaptem às necessidades do usuário
- Usuários reais não são elásticos
- Sendo assim, os designers nunca devem ser vagos e dizerem que o seu programa é projetado para “o usuário” ou que será “amigável”.
- Em vez disso, Cooper advoga que se deve falar de um usuário bem específico: uma persona.

Personas

Uma persona é um personagem **fictício**, **arquétipo** hipotético de um grupo de usuários reais, criada para descrever um **usuário típico**

É utilizada principalmente para **representar** um grupo de **usuários finais** durante discussões de design, mantendo todos focados no mesmo alvo.

Personas

As personas são definidas principalmente por seus objetivos, que são determinados num processo de refinamentos sucessivos durante a investigação inicial do domínio de atividade do usuário.

Em geral, começamos com uma aproximação razoável e convergimos numa população plausível de personas.

Family traveler



"I want a travel organiser that will offer me a range of potential vacations that suit our needs"

Age: 35

Work: Plumber

Family: Married, two children

Personality



Organised

Practical

Expects high standard

Goals

- To book comprehensive travel quickly
- To find a trip that meets the needs of the whole family
- To feel supported and guided from the beginning of the booking experience right to the end.

Frustrations

- Wasting time filling in forms
- Too much irrelevant information
- Existing systems tend to be too diverse and complicated

Bio

Will loves to take his family on adventure holidays to explore new challenges. His children, Sky (8) and Eamonn (15) are old enough to take part in several sporting activities and he wants to make the most of this before they no longer want to go on trips with him and his wife, Claire. He likes the fact that choosing travel options is so much easier than it used to be, but is frustrated by the many different sources and disjointed options that this can result in. He wants a travel organiser that can provide clear support for family holidays while offering as wide a choice as possible.

Motivation

Price



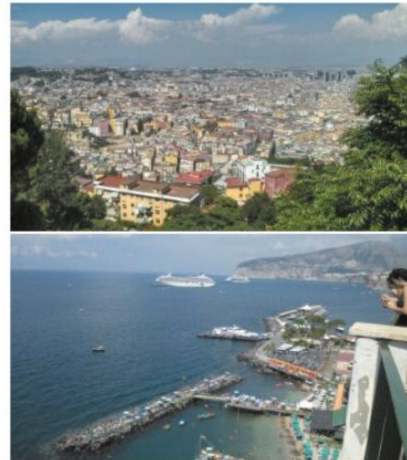
Comfort



Choice



Favourite destinations



Young traveler



"I want a travel organiser that will allow all of us to choose the vacation together"

Age: 8

Work: Schoolgirl

Family: Mum Dad and Eamonn (15)

Personality



Energetic

Inquisitive

Likes reading

Goals

- To find a good vacation without any fuss
- To find a destination with other children her age
- To make sure that the travel time is short

Frustrations

- Sitting around discussing things for too long
- Not getting clear answers to her questions
- Feeling that everything is organised for adults and not children her age

Bio

Sky likes having adventures. She is very energetic and takes part in lots of sporting activities at school, such as gymnastics and swimming. She enjoys playing games with her older brother, Eamonn. Sky is keen to make new friends, but is also happy sitting reading a book, painting or making a model. She likes going to visit new places but expects to see something familiar, such as playground or food that she recognises!

The most important thing for her is that she can go on vacation with her family where there will be something for everyone to do - but especially for her and Eamonn.

Motivation

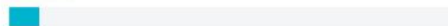
Fun



Comfort



Choice



Favourite destinations



Personas

Elementos característicos:

- **identidade:** dê a uma persona nome e sobrenome. Forneça uma idade e outros dados demográficos que seriam representativos do perfil do usuário. Inclua também uma foto, para tornar a persona mais realista e memorável
- **status:** defina se esta persona é primária, secundária, outro stakeholder ou representa um anti-usuário do seu sistema (alguém que não vai utilizar o produto e não deve influenciar as decisões de projeto)

Personas

Elementos característicos:

- **objetivos:** quais são os objetivos desta persona? Não se limite a objetivos relacionados ao seu produto específico;
- **habilidades:** qual é a especialidade da sua persona? Isso inclui educação, treinamento e competências específicas. Novamente, não se limite a detalhes relacionados ao seu produto específico;

Personas

Elementos característicos:

- **tarefas:** em linhas gerais, quais as tarefas básicas ou críticas que a persona realiza? Qual é a frequência, importância e duração dessas tarefas? Deixe as informações mais detalhadas sobre como as tarefas são realizadas para os cenários.
- **relacionamentos:** entender com quem a persona se relaciona é importante, pois ajuda a identificar outros stakeholders

Personas

Elementos característicos:

- **requisitos:** de que a persona precisa? Inclua citações que ajudam a dar mais vida a essas necessidades;
- **expectativas:** como a persona acredita que o produto funciona? Como ela organiza as informações no seu domínio ou trabalho?

Personas

Embora personas sejam fictícias (i.e., não correspondem a uma pessoa real), elas são definidas com rigor e detalhes para representar usuários “típicos”.

Elas são derivadas de um processo de investigação que levanta as características dos usuários e descreve seus perfis.

Apenas seus nomes e detalhes pessoais são inventados.

Quanto mais específicas forem as personas, mais eficientes elas serão como ferramentas de design e comunicação.

Personas - Exemplos

Paulo Correa, técnico de suporte – “comandos para máxima eficiência”

- Paulo Correa, de 43 anos, trabalhou durante muitos anos consertando e configurando computadores.
- Atualmente, trabalha na universidade AprendaMais, configurando PCs e as contas dos alunos de cada turma.
- Ele fez um curso de administração de rede, mas prefere aprender fazendo do que assistindo a cursos ou lendo manuais.

Personas - Exemplos

Paulo Correa, técnico de suporte – “comandos para máxima eficiência”

- Quando tem alguma dúvida, ele faz uma busca na Internet por informações que lhe ajudem a resolver os seus problemas.
- Usuário “das antigas”, Paulo prefere utilizar linguagem de comando do que assistentes em interface gráfica, pois acredita que assim seja mais eficiente.
- Sempre que uma tarefa se repete com frequência, ele tenta elaborar um script ou fazer alguma configuração que acelere o seu trabalho.

Personas - Exemplos

Paulo Correa, técnico de suporte – “comandos para máxima eficiência”

- Todo início de período, Paulo precisa configurar dezenas de contas para cada turma, com diferentes perfis, fornecendo acesso diferenciado para alunos regulares, monitores, instrutores e coordenadores de cada disciplina.
- Precisa atender aos pedidos dos professores sobre o que deve estar disponível na intranet de cada disciplina (e.g., publicação de material didático; fórum de discussão; recebimento de trabalhos dos alunos; cadastramento de notas; pedidos de revisão).
- Seu maior objetivo é atender aos professores com a maior eficiência possível. Para isso, é importante ele poder acessar o sistema onde quer que esteja, no horário que for, para realizar qualquer tarefa remotamente.

Personas

Lúcio Marques, professor – “é mais prático usar apenas o básico”

- Lúcio Marques é professor da universidade AprendaMais há cinco anos e já lecionou diversas disciplinas diferentes.
- Ele tenta sempre aproveitar ao máximo o que já tiver utilizado em outros períodos, mas sempre busca atualizar seu material com conceitos extras e novos exemplos reais, que ele lê em blogs de profissionais da área.
- Lúcio gostaria de poder, ele próprio, configurar o sistema, mas como sua preocupação principal é lecionar uma boa aula, não tem tempo para decifrar as dezenas de funcionalidades ocultas nos diversos menus do sistema.

Personas

Lúcio Marques, professor – “é mais prático usar apenas o básico”

- Ele costuma sempre solicitar ao suporte a configuração básica inicial com módulos apenas para divulgação de material e fórum de discussão.
- Dependendo do perfil da turma, ele pede para o suporte acrescentar mais funcionalidades ao longo do curso, mas isso raramente ocorre.

Personas

Benefícios:

- Uma persona assume uma solidez tangível que coloca os pressupostos de design em perspectiva.
- Personas tornam claros os objetivos dos usuários, para que possamos ver o que o produto deve fazer — ou pode deixar de fazer.
- Personas ajudam a equipe de design a justificar suas decisões de design para os desenvolvedores e gerentes.

Personas

Benefícios:

- Projetar para um conjunto pequeno de personas aumenta as chances de a equipe de design acertar o alvo.
- Personas podem ser utilizadas em reuniões como uma ferramenta de discussão (e.g., “Lúcio nunca utilizaria essa funcionalidade”), em avaliações por inspeção, storyboarding, encenações (role-playing) e outras atividades voltadas à qualidade de uso do sistema.
- Personas podem ajudar novos membros da equipe a aprender rapidamente sobre quem são os usuários.

Personas

Diretrizes gerais:

- É essencial que todos na equipe de design não apenas conheçam o elenco de personas, mas que cada persona se torne como uma pessoa real, como membro da equipe.
- Cada designer deve insistir em expressar todas as questões de design em termos de personas, através de seus nomes (evitar falar em “o usuário”).
- À medida que começamos a desenvolver ideias para soluções de design, constantemente as avaliamos perante as personas.

Personas

Diretrizes gerais:

- Quando conseguimos nos colocar no lugar de uma persona e examinar um produto ou uma tarefa, conseguimos apreciar melhor se o design foi ou não bem-sucedido em fazer essa persona feliz.
- Devemos criar pelo menos uma persona por papel de usuário (e.g., ao menos uma para o professor e outra para o aluno, num ambiente acadêmico).
- Cada projeto possui seu próprio elenco de personas, que consiste de três a 12 personas distintas.

Personas

Diretrizes gerais:

- Não concebemos o design para todas as personas, mas todas são úteis em articular parte da população de usuários.
- Cada elenco de personas possui ao menos uma persona primária (foco principal do design)

Personas

Objetivos e personas

- Um “bom design de interação” só tem sentido no contexto de uma pessoa utilizando o sistema com algum objetivo.
- E não há objetivos sem pessoas.
- É por isso que os elementos-chave do processo de design dirigido por objetivos são: objetivos e pessoas, representadas pelas personas.

Personas

Objetivos x Tarefas

- Objetivos não são a mesma coisa que tarefas.
- Um objetivo é uma condição final, ao passo que uma tarefa é um processo intermediário necessário para atingir o objetivo.
- As tarefas mudam com a tecnologia, mas os objetivos são bem mais estáveis.
- Para descobrir os objetivos, Cooper sugere realizar sessões de brainstorming considerando um “computador mágico”, que não possui qualquer restrição.

Personas

Foco nos objetivos

- Muitos desenvolvedores se aproximam do design perguntando “Quais são as tarefas?”, mas em geral não ajuda a produzir uma solução brilhante
- Projetar a partir de tarefas em vez de objetivos é uma das principais causas de interação ineficiente e frustrante.
- Perguntar “Quais são os objetivos de Marta (uma persona)?” nos permite desfazer a confusão e criar um design mais adequado e satisfatório.
- Quando os designers analisam objetivos, eles geralmente encontram soluções bem diferentes, e muitas vezes melhores e mais criativas.

Personas

Objetivos pessoais:

- São simples, universais e pessoais, como manter sua dignidade e não se sentir estúpido, não cometer erros, conseguir realizar uma quantidade de trabalho razoável, se divertir ou ao menos não ficar completamente entediado.
- Muitas pessoas não admitem o objetivo de “não se sentir estúpido”, pois são orgulhosas, inteligentes e costumam gostar de enfrentar desafios e dominar situações complexas.
- Mas esse é um dos principais objetivos pessoais.

Personas

Objetivos corporativos:

- Aumentar lucro, aumentar dominação de mercado, derrotar a competição, contratar mais pessoas, oferecer mais produtos e serviços, abrir a empresa para o mercado de ações.
- O designer utiliza esses objetivos para manter o foco nas questões mais amplas e evitar se distrair com tarefas ou outros objetivos falsos.

Personas

Objetivos práticos:

- Fazem a ponte entre os objetivos corporativos e os do usuário individual.
- A empresa quer que todos trabalhem bastante para maximizar o retorno.
- Um objetivo prático de processar as requisições do cliente conecta os objetivos corporativos de maior lucro com o objetivo pessoal do usuário de ser produtivo.
- Alguns objetivos práticos típicos são: evitar reuniões, processar as requisições do cliente, registrar um pedido de um cliente.

Personas

Personas e objetivos

- Segundo Cooper, os objetivos mais importantes são os objetivos pessoais.
- Trata-se de uma pessoa real interagindo com o seu produto, e não uma corporação abstrata.
- Seus usuários vão se esforçar para atingir os objetivos corporativos, mas somente após seus próprios objetivos pessoais terem sido atingidos.
- Embora uma persona não precise atingir todos seus objetivos práticos de uma vez, ela nunca deve ter um de seus objetivos pessoais violados.

Personas

Personas e objetivos

- Cuidado para não definir falsos objetivos, que são meios para se atingir um fim, e não os objetivos finais
- Os objetivos verdadeiros são sempre um fim.
- Ele considera como um exemplo de falso objetivo “rodar num navegador”, quando o que o usuário quer mesmo é ter acesso ao sistema em qualquer lugar, o que pode ser realizado de outras formas.
- Sempre que suspeitarmos que um objetivo seja falso, devemos investigá-lo, perguntando por que a persona gostaria de atingir aquele objetivo, até chegarmos ao objetivo verdadeiro.

Personas

Marta Batista, professora – “cada turma é uma turma”

- Marta Batista é professora da universidade AprendaMais há dois anos.
- Embora leccione apenas duas disciplinas diferentes, ela gosta de configurar o sistema sob medida para cada turma, pois sente que isso contribui para a qualidade do curso.
- Ela não se importa em ler instruções sobre como proceder para atingir um objetivo, mas gostaria que essas instruções estivessem no ponto em que são necessárias, em vez de ter de buscar num manual separado.

Personas

Marta Batista, professora – “cada turma é uma turma”

- Marta gostaria de agilizar o seu trabalho, com acesso mais rápido às funcionalidades que utiliza com frequência, como divulgar material, ver se há novidades no fórum de discussão, descobrir quem já entregou cada trabalho e quem está devendo, além de divulgar notas.

Personas

Marta Batista, professora – “cada turma é uma turma”

- Objetivos pessoais:
 - não perder tempo e
 - trabalhar da melhor maneira possível

Personas

Marta Batista, professora – “cada turma é uma turma”

- **Objetivos práticos:**
 - utilizar um sistema adequado a cada disciplina e a cada turma;
 - divulgar material didático;
 - acompanhar e participar das discussões no fórum da disciplina;
 - acompanhar a entrega dos trabalhos dos alunos; e
 - divulgar as correções dos trabalhos dos alunos.

Representação de Requisitos

Nesta aula serão apresentadas diversas representações e modelos utilizados para registrar, organizar, refinar e analisar os dados e requisitos coletados dos usuários

- Perfil de usuário
- Personas
- **Mapas de empatia**
- Cenários de análise ou de problema
- Modelos de tarefas

Mapas de empatia

O mapa da empatia visa a colocar-se no lugar do outro.

O outro, nesse caso, é seu cliente.

O objetivo é conhecer o cliente, ao refletir sobre o que ele **diz, pensa, sente**, seus **anseios e experiências**.

1 Com quem estamos sendo EMPÁTICOS?

Quem é a pessoa que queremos conhecer?
Em que situação ela está?
Qual é o papel dela nessa situação?

OBJETIVO

2 O que ela precisa fazer?

O que ela precisa fazer de diferente?
Quais tarefas ela quer ou precisa fazer?
Qual decisão ela precisa tomar?
Como saberemos se ela foi bem sucedida?

7 O que ela PENSA e SENTE?

DORES

Quais são os seus medos,
frustrações e ansiedades?

DESEJOS

Quais são suas vontades,
necessidades, esperanças
e sonhos?

Quais outros pensamentos e sentimentos
motivam o seu comportamento?

3 O que ele VÊ?

O que ele vê no seu meio profissional?
O que ele vê no seu ambiente?
O que ele vê os outros falando e fazendo?
O que ele está lendo e assistindo?

6 O que ele ESCUTA?

O que ele escuta outros dizerem?
O que ele escuta de amigos?
O que ele escuta de colegas?
O que ele escuta de segunda mão?

4 O que ele FALA?

O que já escutamos ele falando?
O que imaginamos ele falando?

5 O que ele FAZ?

O que ele faz hoje em dia?
Qual comportamento dele já observamos?
O que imaginamos ele fazendo?

1 Com quem estamos sendo EMPÁTICOS?

Quem é a pessoa que queremos conhecer?
Em que situação ela está?

OBJETIVO

2 O que ela precisa fazer?

O que ela precisa fazer de diferente?
Quais tarefas ela quer ou precisa fazer?
Qual decisão ela precisa tomar?
Como estaremos se ela não tomar nenhuma?

1 Com quem estamos sendo EMPÁTICOS?

Quem é a pessoa que queremos conhecer?
Em que situação ela está?
Qual é o papel dela nessa situação?

6 O que

O que ele
O que ele
O que ele
O que ele

5 O que ele FAZ?

O que ele faz hoje em dia?
Qual comportamento dele já observamos?
O que imaginamos ele fazendo?

1 Com quem estamos sendo EMPÁTICOS?

Quem é a pessoa que queremos conhecer?
Em que situação ela está?

OBJETIVO

2 O que ela precisa fazer?

O que ela precisa fazer de diferente?
Quais tarefas ela quer ou precisa fazer?
Qual decisão ela precisa tomar?
Como saberemos se ela foi bem sucedida?

2 O que ela precisa fazer?

O que ela precisa fazer de diferente?
Quais tarefas ela quer ou precisa fazer?
Qual decisão ela precisa tomar?
Como saberemos se ela foi bem sucedida?

6 O que ele

O que ele escuta
O que ele escuta
O que ele escuta
O que ele escuta

5 O que ele FAZ?

O que ele faz hoje me dia?
Qual comportamento dele já observamos?
O que imaginamos ele fazendo?

Profissional?
?
o e fazendo?
ndo?

ão?
)?

**1 Com quem estamos sendo
EMPÁTICOS?**

Quem são as pessoas que queremos entender?

OBJETIVO

2 O que ela precisa fazer?

O que ela precisa fazer de diferente?
Quais tarefas ela quer ou precisa fazer?

3 O que ele VÊ?

O que ele vê no seu meio profissional?

O que ele vê no seu ambiente?

O que ele vê os outros falando e fazendo?

O que ele está lendo e assistindo?

O que ele faz hoje em dia?
Qual comportamento dele já observamos?
O que imaginamos ele fazendo?

1 Com quem estamos sendo
EMPÁTICOS?

OBJETIVO

2 O que ela precisa fazer?
O que ela precisa fazer de diferente?

4 O que ele FALA?

O que já escutamos ele falando?
O que imaginamos ele falando?

Qual comportamento dele já observamos?
O que imaginamos ele fazendo?

1 Com quem estamos sendo
EMPÁTICOS?

OBJETIVO

2 O que ela precisa fazer?
O que ela precisa fazer de diferente?

5 O que ele FAZ?

O que ele faz hoje me dia?

Qual comportamento dele já observamos?

O que imaginamos ele fazendo?

O que imaginamos ele fazendo?

1 Com quem estamos sendo
EMBÁTICOS?

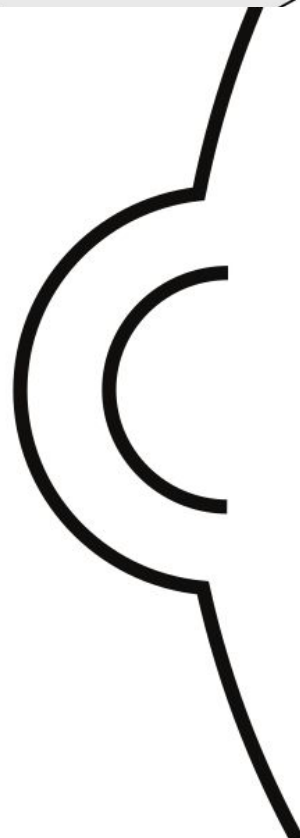
OBJETIVO

2 O que ela precisa fazer?

6 O que ele ESCUTA?

- O que ele escuta outros dizerem?
- O que ele escuta de amigos?
- O que ele escuta de colegas?
- O que ele escuta de segunda mão?

O que ele está fazendo no caso?
Qual comportamento dele já observamos?
O que imaginamos ele fazendo?



1 Com quem estamos sendo

OBJETIVO

2 O que ela precisa fazer?

7 O que ela **PENSA** e **SENTE**?

DORES

Quais são os seus medos, frustrações e ansiedades?

DESEJOS

Quais são suas vontades, necessidades, esperanças e sonhos?

6

C
C
C
C

✓ que ele faz hoje em dia?
Qual comportamento dele já observamos?
O que imaginamos ele fazendo?

1 Com quem estamos sendo EMPÁTICOS?

Quem é a pessoa que queremos conhecer?
Em que situação ela está?
Qual é o papel dela nessa situação?

OBJETIVO

2 O que ela precisa fazer?

O que ela precisa fazer de diferente?
Quais tarefas ela quer ou precisa fazer?
Qual decisão ela precisa tomar?
Como saberemos se ela foi bem sucedida?

7 O que ela PENSA e SENTE?

DORES

Quais são os seus medos,
frustrações e ansiedades?

DESEJOS

Quais são suas vontades,
necessidades, esperanças
e sonhos?

Quais outros pensamentos e sentimentos
motivam o seu comportamento?

3 O que ele VÊ?

O que ele vê no seu meio profissional?
O que ele vê no seu ambiente?
O que ele vê os outros falando e fazendo?
O que ele está lendo e assistindo?

6 O que ele ESCUTA?

O que ele escuta outros dizerem?
O que ele escuta de amigos?
O que ele escuta de colegas?
O que ele escuta de segunda mão?

4 O que ele FALA?

O que já escutamos ele falando?
O que imaginamos ele falando?

5 O que ele FAZ?

O que ele faz hoje em dia?
Qual comportamento dele já observamos?
O que imaginamos ele fazendo?

Mapas de empatia e Personas

Vídeo complementar:

- Engenharia de Computação - 16º Bimestre
- Disciplina: Interfaces Humano-Computador – EES-301
- Univesp - Universidade Virtual do Estado de São Paulo
- Professora responsável pela disciplina: Lucia Vilela Leite Filgueiras
- <https://www.youtube.com/watch?v=duxDSDzxemk>

Representação de Requisitos

Nesta aula serão apresentadas diversas representações e modelos utilizados para registrar, organizar, refinar e analisar os dados e requisitos coletados dos usuários

- Perfil de usuário
- Personas
- Mapas de empatia
- **Cenários de análise ou de problema**
- Modelos de tarefas

Cenários

Um cenário é basicamente uma **história** sobre **pessoas realizando** uma **atividade**

É uma **narrativa**, textual ou pictórica, **concreta**, rica em **detalhes** contextuais, de uma situação de uso da aplicação, envolvendo usuários, processos e dados **reais** ou potenciais.

Os cenários descrevem o **comportamento** e as **experiências** dos atores, que possuem **objetivos** que dirigem as tarefas que ele realiza.

Cenários

Um cenário possui um enredo, que inclui sequências de ações e eventos:

- o que os usuários fazem,
- o que acontece com eles,
- que mudanças ocorrem no ambiente,
- e assim por diante.

Cenários

Os cenários podem ser utilizados em diversas etapas do processo, com diferentes objetivos:

- para descrever uma história num domínio de atividade, visando capturar requisitos e auxiliar no entendimento da atividade,
- levantar questões sobre a introdução de tecnologia,
- explorar diferentes soluções de design e
- avaliar se um produto satisfaz a necessidade dos seus usuários

Cenários

Em geral, cada cenário apresenta um ator principal e um objetivo principal, que pode ser desdobrado em sub-objetivos

Cada cenário costuma ter:

- um **título** que descreve brevemente a situação, sem muitos detalhes;
- os **atores** que participam do cenário;
- uma breve **descrição** da situação inicial em que os atores se encontram;
- **referências** a outros cenários que permitam aos atores atingir os mesmos objetivos de diferentes maneiras.

Cenários

Elementos característicos de um cenário:

- **ambiente ou contexto:** detalhes da situação que motivam ou explicam os objetivos, ações e reações dos atores do cenário;
- **atores (ou personas):** pessoas interagindo com o computador ou outros elementos do ambiente; características pessoais relevantes ao cenário;
- **objetivos:** efeitos na situação que motivam as ações realizadas pelos atores;
- **planejamento:** atividade mental dirigida para transformar um objetivo em um comportamento ou conjunto de ações;

Cenários

Elementos característicos de um cenário:

- **ações:** comportamento observável;
- **eventos:** ações externas ou reações produzidas pelo computador ou outras características do ambiente; algumas delas podem ser ocultas ao ator mas importantes para o cenário;
- **avaliação:** atividade mental dirigida para interpretar a situação.

Cenários

Exemplo de cenário 1: Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

- Na primeira semana de aula, Joana Marinho, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa cadastrar entre vinte e trinta projetos finais dos alunos no período atual.
- Um projeto final é um trabalho individual de um aluno sob a orientação de um ou dois professores.
- Cada aluno preenche um formulário impresso e o entrega na secretaria.
- Em vez de cadastrar os projetos finais à medida que são entregues, Joana prefere juntar vários para cadastrá-los de uma vez, pois acha que assim perde menos tempo.

Cenários

Exemplo de cenário 1: Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

- Joana confere o formulário, verificando se o aluno definiu seu(s) orientador(es) e o título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório, software), para então cadastrar os dados no sistema.
- No caso do aluno Fernando Couto, após informar o título do trabalho e o orientador principal, Joana descobre que o seu coorientador, que não é professor regular do curso, não está cadastrado no sistema.

Cenários

Exemplo de cenário: Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

- Ela interrompe o cadastramento, pega o e-mail de Fernando da sua ficha cadastral (impressa) e lhe envia uma mensagem solicitando os dados do seu coorientador externo: nome completo, CPF e e-mail para contato.
- No dia seguinte, Joana recebe a mensagem de resposta de Fernando com os dados solicitados.

Cenários

Exemplo de cenário 1: Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

- Ela então reinicia o cadastro do projeto final de Fernando, sem poder aproveitar o que havia feito na véspera.
- Ao terminar o cadastro, Joana entra no seu sistema de correio eletrônico e envia uma mensagem para todos os envolvidos (aluno e coorientadores), para que eles confirmem os dados cadastrados e confirmem sua participação no projeto.

Cenários

Exemplo de cenário 2: Confirmação do cadastro de projetos finais

Atores: Marcos Correa (professor)

- Marcos Correa, orientador de Fernando, é um professor requisitado que orienta diversos alunos ao mesmo tempo.
- Todo início de período ele recebe diversas mensagens informando-lhe sobre os projetos finais cadastrados sob sua supervisão.

Cenários

Exemplo de cenário 2: Confirmação do cadastro de projetos finais

Atores: Marcos Correa (professor)

- Infelizmente, as mensagens não apresentam os dados cadastrados, então ele precisa entrar no sistema para conferir os dados.
- Além disso, mesmo já estando no sistema e verificando um projeto, ele não consegue ver os dados dos outros projetos pendentes.
- Sendo assim, tem de ficar alternando entre o seu cliente de e-mail e o sistema acadêmico, e às vezes ele acaba visitando os dados de um mesmo projeto mais de uma vez.

Cenários

Análise dos cenários:

- a necessidade de transcrição para o sistema de dados preenchidos pelo aluno em um formulário impresso;
- a falta de integração do sistema com as informações dos alunos (o e-mail de Fernando deve ser buscado em uma ficha impressa);
- a incapacidade de enviar uma mensagem através do sistema para as pessoas envolvidas no cadastro de um projeto final (Joana precisa acessar seu sistema de correio eletrônico para enviar uma mensagem para o orientador, coorientador e aluno);
- a impossibilidade de o professor acessar outros projetos com pendências, uma vez que já esteja no sistema.

Cenários

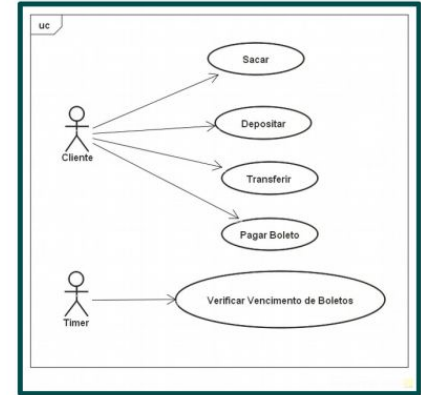
Cenários e Casos de Uso

- Uma diferença importante entre cenários e casos de uso utilizados em engenharia de software é que os cenários podem enfatizar mudanças de objetivos, planos e entendimentos.
- Trata-se da descrição de um ator específico realizando ações específicas.
- As ações potenciais e os fluxos alternativos que são descritos num caso de uso só devem ser incluídos num cenário caso façam parte do processo de planejamento ou avaliação dos atores daquele cenário específico.
- Em outras palavras, cada cenário descreve apenas um dos caminhos descritos em um caso de uso.

Cenários

Exemplo de caso de uso (engenharia de software)

- **Caso de uso:** Transferir
- **Formato:** Completo Abstrato
- **Ator principal:** Cliente
- **Referência:** Requisito 2.1, 2.4
- **Pré-Condições:** As contas de origem e destino da operação pertencem ao banco



Cenários

- **Cenário de Sucesso Principal:**
- 1 – O Cliente inicia este caso de uso após selecionar a opção de realizar transferência de valores de sua conta corrente para outra conta corrente.
- 2 – O Cliente informa o número de sua agência e o número de sua conta corrente para validação.
- 3 – O Sistema valida o número da agência e o número da conta e emite uma notificação para o cliente prosseguir com a operação.
- 5 – O Sistema valida o número da agência e o número da conta e emite uma notificação para o cliente prosseguir com a operação.
- 6 – O Cliente informa o valor que deseja transferir e conclui a operação.
- 7 – O Sistema realiza a transferência solicitada pelo cliente e faz um lançamento na conta corrente de origem e na conta corrente de destino.
- 8 – O Sistema emite um recibo de transferência que é entregue ao cliente.

Cenários

- **Fluxos Alternativos:**
- (1-6) – O Cliente desiste de realizar a transferência
- 3a – O número da agência de origem é inválido
 - 3a.1 – Informar nova agência de origem
 - 3a.2 – Voltar para 2
- 3b – O número da conta de origem é inválido
 - 3b.1 – Informar nova conta de origem
 - 3b.2 – Voltar para 2

Cenários

Questões para refinar os cenários: **OBJETIVO**

- Por que os atores querem ou precisam alcançar esse objetivo?
- Quais as condições para esse objetivo?
- De que informações ou conhecimento os atores precisam para realizar esse objetivo?
- Quais informações são (ou deveriam ser) criadas, consumidas, manipuladas ou destruídas pelo alcance do objetivo?
- Que outros objetivos (de quais atores) estão relacionados a esse?

Cenários

Questões para refinar os cenários: **AMBIENTE**

- Em que situações o cenário ocorre (quando, onde e por quê)?
- Que dispositivos e outros recursos (inclusive tempo) estão disponíveis para o alcance do objetivo?
- Quais pressões existem para o alcance do objetivo?
- Quais são as tecnologias utilizadas no ambiente de trabalho? Como os usuários as utilizam?

Cenários

Questões para refinar os cenários: **ATORES**

- Quem pode alcançar o objetivo descrito no cenário?
- Quais características dos atores lhes auxiliam ou atrapalham em alcançar o objetivo?
- De quem depende o alcance do objetivo? Quem fornece as informações necessárias ao alcance do objetivo?
- Quem depende do resultado do objetivo? Quem consome quais informações geradas pelo alcance do objetivo?
- Quem precisa ser notificado da conclusão (bem-sucedida ou malsucedida) do objetivo?

Cenários

Questões para refinar os cenários: **PLANEJAMENTO**

- Como os atores alcançam o objetivo atualmente? Como gostariam de fazê-lo?
- Quais são as estratégias alternativas para realizar o objetivo? Quando e por que cada estratégia é (ou deveria ser) seguida? Os atores conhecem todas as estratégias disponíveis?
- Que decisões os atores precisam tomar a cada momento? De que maneira o ambiente e o sistema auxiliam ou impedem que os atores tomem decisões adequadas?
- Quais as consequências de uma decisão errada?
- Que ações realizam? Como essas ações estão relacionadas?
- Em que ordem os atores precisam realizar as ações? Gostariam de realizá-las em outra ordem?

Cenários

Questões para refinar os cenários: **AÇÕES**

- Quais as condições para essa ação?
- Como os atores as realizam?
- Há diferentes formas de realizá-la? Qual deve ser adotada em que situações?
- Os atores gostariam de fazer isso de outra maneira? Como o fariam?
- De que informações ou conhecimento os atores precisam para realizar essa ação?
- Que recursos estão disponíveis para realizá-la?
- Quais problemas ou dificuldades podem surgir ao realizá-la? Como podem ser resolvidos ou contornados?
- Quais erros podem ser cometidos ao realizá-la? Como podem ser desfeitos? Quais suas consequências?
- Quais informações são (ou deveriam ser) criadas, consumidas, manipuladas ou destruídas pela realização da ação?

Cenários

Questões para refinar os cenários: **EVENTO**

- Quais eventos disparam a necessidade de alcançar o objetivo?
- Quais eventos são (ou deveriam ser) disparados pela conclusão desse objetivo?

Cenários

Questões para refinar os cenários: **AVALIAÇÃO**

- **[de uma ação]** Como os atores conseguem saber se uma ação foi concluída com sucesso?
- **[do objetivo]** Como os atores conseguem saber se o objetivo foi concluído e alcançado com sucesso?
- **[do objetivo]** Qual é o resultado do alcance do objetivo?

Cenários

Para assegurar que os **cenários sejam representativos do produto**, Cooper sugere que o conjunto de cenários trate dos cinco tópicos a seguir:

- **ciclo de vida do processo:** um processo em ampla escala deve ser decomposto em diversos passos, e cada passo pode ser representado por um cenário diferente;
- **segmentos de público:** seus cenários devem examinar os diferentes tipos de usuário e suas experiências, objetivos, habilidades, padrões de uso etc.;
- **funções do produto:** um produto pode ter diferentes funcionalidades, que apoiam tarefas diferentes e não relacionadas. Seu conjunto de cenários deve cobrir a gama de funcionalidades que seu produto apoie;

Cenários

Para assegurar que os **cenários sejam representativos do produto**, Cooper sugere que o conjunto de cenários trate dos cinco tópicos a seguir:

- **variantes de uma classe de situações de tarefa:** uma simples tarefa (ou objetivo) pode ser realizada de diferentes formas. Idealmente, o conjunto de cenários deve examinar essas variações para cada tarefa;
- **métodos para realizar uma tarefa:** uma única tarefa é selecionada e diferentes funcionalidades e métodos para realizá-la são examinados.

Cenários

Completude de cenários

- Não é necessário criar cenários para todas as tarefas e situações que os usuários possam enfrentar.
- Em vez disso, devemos inicialmente elaborar cenários para as tarefas principais, e para as tarefas secundárias à medida que o tempo permitir.
- Em geral, a maioria dos usuários possui poucos cenários de uso diário.
- Esses cenários são os que precisam de um apoio mais robusto do sistema sendo projetado.

Representação de Requisitos

Nesta aula serão apresentadas diversas representações e modelos utilizados para registrar, organizar, refinar e analisar os dados e requisitos coletados dos usuários

- Perfil de usuário
- Personas
- Mapas de empatia
- Cenários de análise ou de problema
- **Modelos de tarefas**

Modelos de tarefas

Uma análise de tarefas é utilizada para se ter um entendimento sobre qual é o trabalho dos usuários, como eles o realizam e por quê.

Nesse tipo de análise, o trabalho é definido em termos dos objetivos que os usuários querem ou precisam atingir

Trata-se não apenas de listar ações, mas entender como um sistema de trabalho (composto ao menos de um sistema computacional e uma pessoa) afeta o domínio de aplicação e como, em contrapartida, o domínio de aplicação afeta o sistema de trabalho.

Modelos de tarefas

Dentre os métodos de análise de tarefas mais comuns, podemos destacar a

- Análise Hierárquica de Tarefas
- GOMS (Goals, Operators, Methods, and Selection Rules)
- Árvores de Tarefas Concorrentes (ConcurTaskTrees)

Análise Hierárquica de Tarefas

Foi desenvolvida na década de 1960 para entender as competências e habilidades exibidas em tarefas complexas e não repetitivas, bem como para auxiliar na identificação de problemas de desempenho

Ela ajuda a relacionar o que as pessoas fazem (ou se recomenda que façam), por que o fazem, e quais as consequências caso não o façam corretamente.

Análise Hierárquica de Tarefas

Uma tarefa é qualquer parte do trabalho que precisa ser realizada.

Toda tarefa pode ser definida em termo de seu(s) objetivo(s).

Tarefas complexas são definidas em termos de objetivos e sub-objetivos, num desdobramento hierárquico.

Esse desdobramento é chamado de decomposição de tarefas ou redescrição.

Análise Hierárquica de Tarefas

A AHT examina primeiramente os **objetivos de alto nível** (por exemplo, marcar uma reunião), decompondo-os em **subobjetivos** (por exemplo, decidir a data, decidir o local, convidar os participantes etc.), buscando identificar quais subobjetivos são mais difíceis de atingir (ou que geram mais erros) e que, portanto, limitam ou mesmo impedem o atingimento do objetivo maior.

Análise Hierárquica de Tarefas

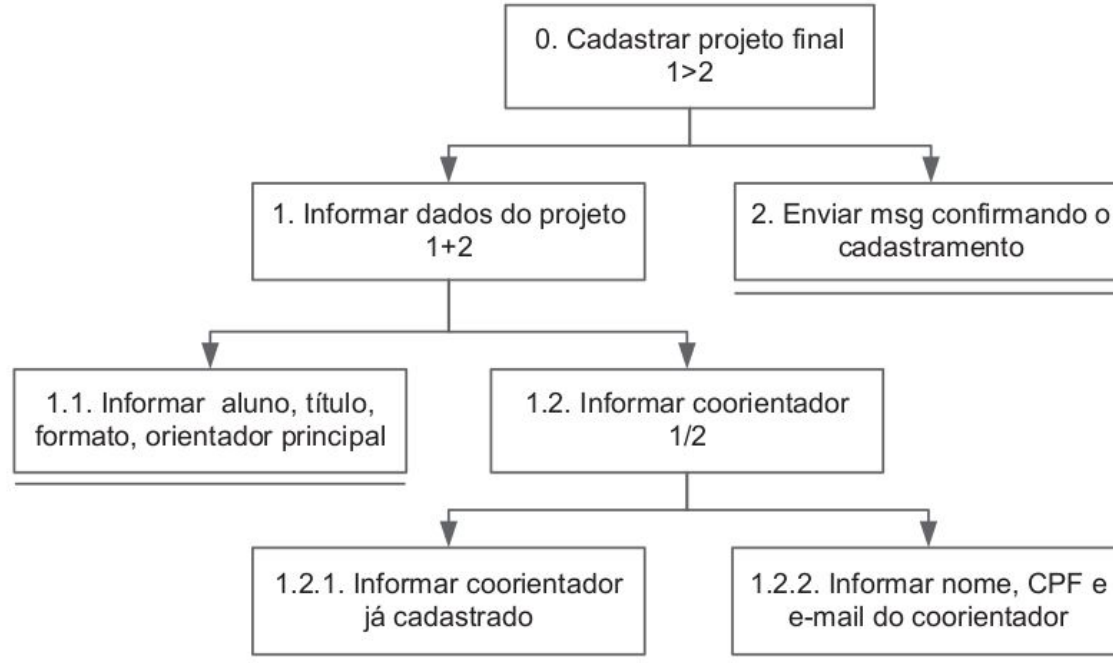


Figura 8.2: Diagrama HTA, para o objetivo de cadastrar um projeto final em um sistema acadêmico.

Análise Hierárquica de Tarefas

Uma Análise Hierárquica de Tarefas consiste nos seguintes passos:

1. **Decidir os objetivos da análise.**
2. **Obter consenso entre as partes interessadas** na definição dos objetivos da tarefa e medidas de sucesso. Para cada objetivo, as questões-chave são: “qual evidência objetiva indica que esse objetivo foi atingido?” e “quais as consequências da falha em atingir esse objetivo?”.
3. **Identificar as fontes de informações** das tarefas e selecionar as formas de aquisição de dados.

Análise Hierárquica de Tarefas

Segundo Diaper (2003), uma Análise Hierárquica de Tarefas consiste nos seguintes passos:

4. **Coletar dados e esboçar uma tabela ou diagrama de decomposição.** Numa decomposição, os sub-objetivos devem ser mutuamente exclusivos e exaustivos, ou seja, devem definir completamente o objetivo a que estão subordinados, sem que haja sobreposições entre os sub-objetivos.
5. **Verificar a validade da decomposição** junto às partes interessadas, visando assegurar a confiabilidade da análise.
6. **Identificar operações significativas**, tendo em vista o objetivo da análise, geralmente utilizando o critério $p \times c$.
7. **Gerar e testar hipóteses** relacionadas aos fatores que afetam o aprendizado e o desempenho.

GOMS (Goals, Operators, Methods, and Selection Rules)

O GOMS é um método para descrever uma tarefa e o conhecimento do usuário sobre como realizá-la em termos de objetivos (goals), operadores (operators), métodos (methods) e regras de seleção (selectionrules).

Os objetivos representam o que o usuário quer realizar utilizando o software (e.g., editar um texto).

Os operadores são primitivas internas (cognitivas) ou externas (as ações concretas que o software permite que os usuários façam, tal como um comando e seus parâmetros digitados em um teclado; a seleção de menus; o clique de um botão).

Modelos de tarefas

Exemplo 8.7 - Modelo GOMS sem detalhes

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

GOAL 1: encontrar a rua

METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas

(SEL. RULE: a região em que se situa a rua está visível no mapa e o usuário conhece o local)

METHOD 1.B: fazer busca pelo nome da rua

(SEL.RULE: o usuário não conhece o local ou o mapa visível está longe de lá)

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

GOAL 1: encontrar a rua

METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas

(SEL. RULE: o local está visível no mapa e o usuário sabe onde fica a rua)

METHOD 1.A.A: zoom utilizando roda do mouse

(SEL. RULE: rua não centralizada no mapa, cursor distante da escala e preferência do usuário)

OP. 1.A.A.1: deslocar o cursor do mouse para a rua desejada

OP. 1.A.A.2: girar a roda do mouse para a frente

OP. 1.A.A.3: verificar enquadramento da rua no mapa

METHOD 1.A.B: zoom utilizando o menu pop-up

(SEL. RULE: rua centralizada no mapa, cursor distante da escala e pref. do usuário)

OP. 1.A.B.1: clicar com o botão direito do mouse

OP. 1.A.B.2: deslocar o mouse para a opção "zoom in"

OP. 1.A.B.3: clicar com o botão esquerdo do mouse

OP. 1.A.B.4: verificar enquadramento da rua no mapa

METHOD 1.A.C: zoom utilizando régua de escala

(SEL. RULE: cursor próximo da escala e preferência do usuário)

OP. 1.A.C.1: deslocar o cursor do mouse para a régua de escala na posição de zoom desejada

OP. 1.A.C.2: clicar com o botão esquerdo do mouse

OP. 1.A.C.3: verificar enquadramento da rua no mapa

METHOD 1.A.D: zoom utilizando botão de zoom in

(SEL. RULE: cursor próximo da escala e preferência do usuário)

OP. 1.A.D.1: deslocar o cursor do mouse para o botão de zoom in

OP. 1.A.D.2: clicar com o botão esquerdo do mouse

OP. 1.A.D.3: verificar enquadramento da rua no mapa

Árvores de Tarefas Concorrentes (ConcurTaskTrees)

Nesse modelo, existem quatro tipos de tarefas:

- **tarefas do usuário**, realizadas fora do sistema;
- **tarefas do sistema**, em que o sistema realiza um processamento sem interagir com o usuário;
- **tarefas interativas**, em que ocorrem os diálogos usuário–sistema; e
- **tarefas abstratas**, que não são tarefas em si, mas sim uma representação de uma composição de tarefas que auxilie a decomposição.

Árvores de Tarefas Concorrentes (ConcurTaskTrees)

Assim como na análise hierárquica de tarefas, os diferentes níveis hierárquicos devem ser lidos como “para considerar T1 como tendo sido realizada, as tarefas T2 e T3 devem ter sido realizadas”



Figura 8.4: Representa  es (a) dos tipos de tarefas e (b) da sua hierarquia no CTT.

Árvores de Tarefas Concorrentes (ConcurTaskTrees)

Além da hierarquia, o CTT permite representar diversas relações entre as tarefas, que aumentam a expressividade da notação:

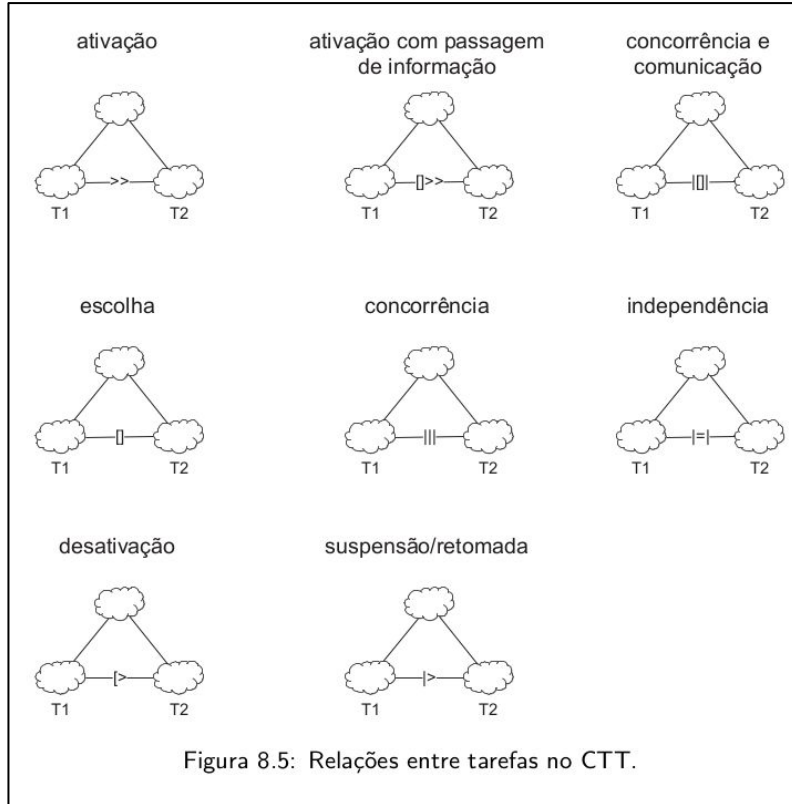
- **ativação:** $T1 \gg T2$ significa que a segunda tarefa (T2) só pode iniciar após a primeira tarefa (T1) terminar;
- **ativação com passagem de informação:** $T1 \square \gg T2$ especifica que, além de T2 só poder ser iniciada após T1, a informação produzida por T1 é passada para T2;
- **escolha (tarefas alternativas):** $T1 \square T2$ especifica duas tarefas que estejam habilitadas num momento, mas que, uma vez que uma delas é iniciada, a outra é desabilitada;
- **tarefas concorrentes:** $T1 ||| T2$ especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo;

Árvores de Tarefas Concorrentes (ConcurTaskTrees)

Além da hierarquia, o CTT permite representar diversas relações entre as tarefas, que aumentam a expressividade da notação (Figura 8.4). Os significados dessas relações são os seguintes:

- **tarefas concorrentes e comunicantes:** $T1 \parallel T2$ especifica que, além de as tarefas poderem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo, elas podem trocar informações;
- **tarefas independentes:** $T1 \mid T2$ especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem, mas quando uma delas é iniciada, precisa terminar para que a outra possa ser iniciada;
- **desativação:** $T1 \triangleright T2$ especifica que T1 é completamente interrompida por T2;
- **suspensão/retomada:** $T1 \mid > T2$ especifica que T1 pode ser interrompida por T2 e é retomada do ponto em que parou assim que T2 terminar.

Árvores de Tarefas Concorrentes (ConcurTaskTrees)



Árvores de Tarefas Concorrentes (ConcurTaskTrees)

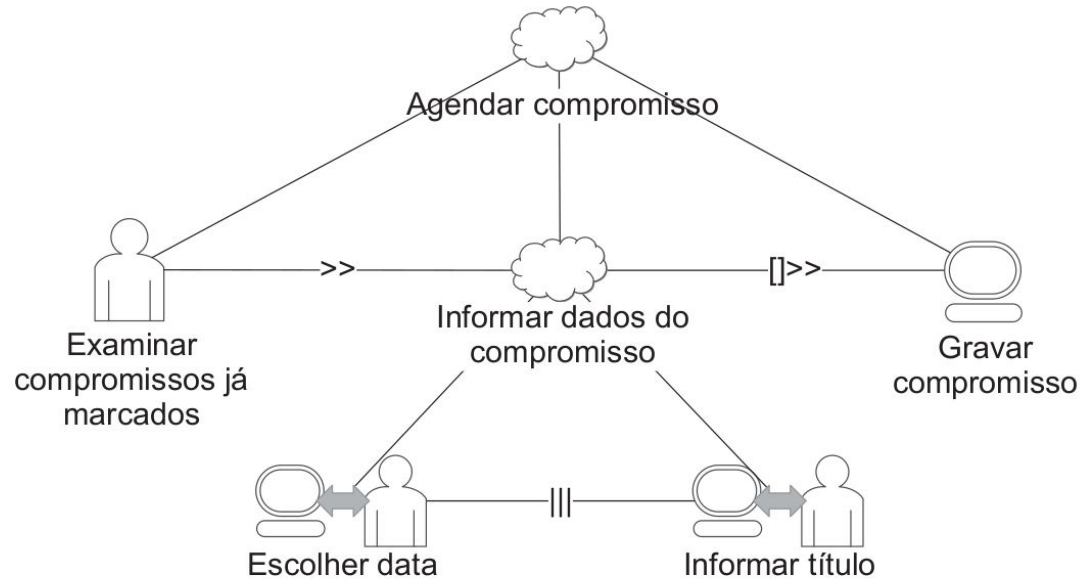


Figura 8.6: Exemplo de modelo de tarefas representado em CTT.

Bibliografia

Helen Sharp, Yvonne Rogers e Jennifer Preece. **INTERACTION DESIGN - beyond human-computer interaction**. 5a edição, 2019.

Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021). **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário**. Autopublicação. <https://leanpub.com/ihc-ux>

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 13 - Análise e interpretação de requisitos

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br